鸡兔同笼之白话矩阵版

李尚志

（北京航空航天大学 100083）

1　数组解鸡兔

例 1　鸡兔同笼共 30 个头，84 只脚. 鸡兔各多少只？

解　每只鸡 1 个头，2 只脚，排成数组(1,2)来表示. 同理，兔＝(1,4)表示每只兔 1 个头，4 只脚. 鸡的总数乘(1,2)得到鸡头和鸡脚的总数，兔的总数乘(1,4)得到兔头与兔脚的总数. 二者相加得到鸡与兔的头总数与脚总数，我们的目标是让总数等于(30,84).

解法 1　先用 30 只鸡得到 30(1,2)＝(30,60). 离目标还差(30,84)－(30,60)＝(0,24).

还需补充 24 只脚，头数不能改变. 有什么动物只有脚没有头？

兔－鸡＝(1,4)－(1,2)＝(0,2)就有 2 只脚，没有头. 这不是一只动物，而是动物组合：增加 1 只兔，减少 1 只鸡. 也就是用 1 只兔替换 1 只鸡. 则头数不变，脚增加 2 只. 将这种替换过程重复$\frac{24}{2}$＝12 次，就能将脚增加 24 只变成 84 只. 头数仍是 30 个不变：

30 鸡＋12(兔－鸡)＝30(1,2)＋12(0,2)＝(30,60)＋(0,24)＝(30,84).

鸡兔个数为：30 鸡＋12(兔－鸡)＝30 鸡＋12 兔－12 鸡＝18 鸡＋12 兔.

解法 2　先将目标分解：(30,84)＝(30,0)＋(0,84). 分别组合(30,0)，(0,84)再相加.

2 鸡－兔＝2(1,2)－(1,4)＝(1,0)，乘 30 得(30,0)＝30(2 鸡－兔)＝60 鸡－30 兔.

兔－鸡＝(1,4)－(1,2)＝(0,2)，乘 42 得 42(0,2)＝(0,84)＝42(兔－鸡)＝42 兔－42 鸡.

相加得(30,84)＝(30,0)＋(0,84)＝60 鸡－30 兔＋42 兔－42 鸡＝18 鸡＋12 兔.

答. 共 18 只鸡，12 只兔.

2　矩阵运算的白话版

例 2　宇宙某星球有外星鸡兔. 每只外星鸡 a 个头，c 只脚；每只外星兔 b 个头，d 只脚. 现有外星鸡兔同笼共 m 个头 n 只脚. 外星鸡、兔各多少只？

解法 1　依样画葫芦照搬例 1：外星鸡兔分别用数组表示为：鸡＝$A_1=(a,c)$，兔＝$A_2=(b,d)$. 希望将它们乘适当倍数 x,y 再相加得 $xA_1+yA_2=(m,n)$.

先用 A_1,A_2 组合出 $E_1=(1,0)$，$E_2=(0,1)$，再分别乘 m,n 再相加得 $mE_1+nE_2=(m,0)+(0,n)=(m,n)$.

为了用 $A_1=(a,c)$，$A_2=(b,d)$组合 $E_1=(1,0)$，先将 A_1,A_2 中的脚数 c,d 抵消成 0.

为此，只要将 c,d 分别乘 d,c 再相减：

$dA_1-cA_2=d(a,c)-c(b,d)=(ad-bc,0)$.

当 $D=ad-bc\neq 0$，除以 D 得

$$\frac{d}{D}A_1-\frac{c}{D}A_2=(1,0)=E_1.$$

还需用 A_1,A_2 组合 $E_2=(0,1)$. 这就需要先消去 A_1,A_2 中的第一坐标(头数)a,b. 为此，将(a,b)的 b 倍减(b,d)的 a 倍：$bA_1-aA_2=b(a,c)-a(b,d)=(0,bc-ad)=(0,-D)$.

再除以$-D\neq 0$ 得

$$-\frac{b}{D}A_1+\frac{a}{D}A_2=(0,1)=E_2,$$

于是

$$\begin{aligned}(m,n)&=m(1,0)+n(0,1)\\&=m\left(\frac{d}{D}A_1-\frac{c}{D}A_2\right)+n\left(-\frac{b}{D}A_1+\frac{a}{D}A_2\right)\\&=\frac{md-nb}{D}A_1+\frac{-mc+na}{D}A_2.\end{aligned}$$

答　当 $D=ad-bc\neq 0$ 且 $\frac{md-nb}{D}$，

中国知网　https://www.cnki.net

$\frac{-mc+na}{D}$为非负整数，有$\frac{md-nb}{D}$只外星鸡，$\frac{-mc+na}{D}$只外星兔.

当 $ad-bc=0$，$A=(a,c)$，$B=(b,d)$成比例. 都是同一个 $A_0=(a_0,c_0)$的实数倍 $A=\lambda A_0$，$B=\mu A_0$，它们的实数倍之和仍然是 A_0 的实数倍，不可能同时将$(1,0)$，$(0,1)$都组合出来，也就不可能将所有的 $M=(m,n)$组合出来. 只有当 $ad-bc\neq 0$ 才能组合所有的 M. 但算出来的$\frac{md-nb}{D}$，$\frac{-mc+na}{D}$不见得全都是非负整数. 只有它们都是非负整数时，题目才有合理的解.

解法 2(矩阵解法) 设有 x 只外星鸡，y 只外星兔. 按头数、脚数列方程组

$$\begin{cases}ax+by=m\\cx+dy=n,\end{cases}$$

写成矩阵形式

$$\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}m\\n\end{pmatrix},$$

当系数矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$的行列式$|A|=ad-bc\neq 0$时，

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}&=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}m\\n\end{pmatrix}\\&=\frac{1}{|A|}\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}m\\n\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}\frac{md-nb}{|A|}\\\frac{-mc+na}{|A|}\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

答案与解法 1 相同.

中学生当然不懂矩阵解法. 但翻译成初等数学的“白话文”就可以懂.

矩阵运算的“白话”翻译

(1)矩阵乘一列——线性组合

矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$**按列分块**为 $A=(A_1,A_2)$，其中 $A_1=\begin{pmatrix}a\\c\end{pmatrix}$，$A_2=\begin{pmatrix}b\\d\end{pmatrix}$.

则矩阵 A 与一列 $X=\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$的乘积 $AX=(A_1,A_2)\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=A_1x+A_2y$ 就是 A 的各列 A_1，A_2 的实数倍之和，称为 A_1，A_2 的**线性组合**.

解方程组 $AX=xA_1+yA_2=B$ 就是用适当系数 x，y 乘矩阵各列 A_1，A_2 再相加得到常数项列 B. 这与例 2 解法 1 用 $A_1=(a,c)$，$A_2=(b,d)$组合 $B=(m,n)$是同样的目标. 只不过没有把 A_1，A_2，B 竖起来排成列.

(2)矩阵求逆——组合自然基

矩阵方法解方程组 $AX=B$ 是求系数方阵 A 的逆 A^{-1} 满足 $AA^{-1}=E=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$，则 $X=A^{-1}B$ 满足 $AX=A(A^{-1}B)=(AA^{-1})B=EB=B$，是方程组 $AX=B$ 的解.

中学生能不能求矩阵逆 A^{-1}？将矩阵乘法等式 $AA^{-1}=E$ 中的逆矩阵 $A^{-1}=(X_1,X_2)$及单位阵 $E=(E_1,E_2)$**按列分块**. 则单位阵的两列 $E_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$，$E_2=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$组成 2 维数组空间的自然基. 逆矩阵 A^{-1} 的两列 X_1，X_2 是方程组 $AX_1=E_1$，$AX_2=E_2$ 的解.

按照求解线性方程组的白话翻译，解方程组 $AX_1=E_1$，$AX_2=E_2$ 就是用 $A=(A_1,A_2)$的两列 $A_1=\begin{pmatrix}a\\c\end{pmatrix}$，$A_2=\begin{pmatrix}b\\d\end{pmatrix}$组合 E_1，E_2. 这件事中学生可以懂，可以做，而且已经在解法 1 中做过了.

解法 1 由外星鸡兔头数与脚数组成的坐标 $A_1=(a,c)$，$A_2=(b,d)$组合了

$$dA_1-cA_2=(ad-bc,0)=(D,0),$$
$$-bA_1+aA_2=(0,D),\ D=ad-bc.$$

将数组 A_1，A_2 改写为列 $A_1=\begin{pmatrix}a\\c\end{pmatrix}$，$A_2=\begin{pmatrix}b\\d\end{pmatrix}$，排成矩阵 $A=(A_1,A_2)=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$. 就是解法 2 中的系数矩阵. 则 A_1，A_2 的每个线性组合可以写成 $A=(A_1,A_2)$与某列的乘积

$$dA_1-cA_2=(A_1,A_2)\begin{pmatrix}d\\-c\end{pmatrix}=AY_1=\begin{pmatrix}D\\0\end{pmatrix},$$

$$-bA_1+aA_2=(A_1,A_2)\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}=AY_2=\begin{pmatrix}0\\D\end{pmatrix}.$$

$Y_1=\begin{pmatrix}d\\-c\end{pmatrix}$，$Y_2=\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$是线性组合的系数组. 将

中国知网 https://www.cnki.net

它排成矩阵 $A^*=(Y_1,Y_2)$. 由分块乘法

$$AA^*=A(Y_1,Y_2)=(AY_1,AY_2)=\begin{pmatrix}D & 0\\ 0 & D\end{pmatrix}$$

$$=D\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=DE,$$

知乘积 $AA^*=DE$ 是纯量阵，纯量 $D=ad-bc=|A|$ 就是矩阵 A 的行列式. 高等代数中称 A^* 为 A 的附属方阵. 当行列式 $D=|A|\neq 0$，$A(\frac{1}{D}A^*)=E$，A^* 的 $\frac{1}{D}$ 倍就是 A^{-1}.

例 2 解法 1 是由例 1 的初等数学解法照抄来的. 不需要用到线性代数高等代数知识，不需要懂矩阵乘法、附属方阵、矩阵求逆. 靠线性组合解决问题，却不知不觉算出了附属方阵和逆矩阵. 就好比小孩子不懂古文，读不懂《三国演义》，可以读白话译文懂赤壁大战.

中学生不懂逆矩阵，更不知道逆矩阵对于求解鸡兔问题有什么用处. 但能够懂只要把(1,0)，(0,1)组合出来：

$$\frac{d}{D}A_1-\frac{c}{D}A_2=(1,0),$$

$$-\frac{b}{D}A_1+\frac{a}{D}A_2=(0,1),$$

就能将它们分别乘 m,n 再相加得出 (m,n) 的组合式

$$\left(m\ \frac{d}{D}+n\ \frac{-b}{D}\right)A_1+\left(m\ \frac{-c}{D}+n\ \frac{a}{D}\right)A_2$$

$$=(m,n),$$

相当于矩阵乘法 $A^{-1}B=\left(\frac{1}{D}Y_1,\frac{1}{D}Y_2\right)\begin{pmatrix}m\\ n\end{pmatrix}$，

将 $\frac{1}{D}Y_1,\frac{1}{D}Y_2$ 分别乘 m,n 再相加.

启示　1. 什么是“初等数学研究”？读懂大学数学，再翻译成“白话文”教中小学生.

2. 什么是“读懂”大学数学？以线性代数为例：不能只懂矩阵乘法的现成算法，必须懂指挥这些算法的简单想法. 矩阵乘法的法则是为了表示线性映射而定义成这个样子的，表示线性映射就要表示线性组合. 按分块运算来理解矩阵乘法，才能理解矩阵与线性组合之间的关系. 线性组合、线性映射是“源”，矩阵乘法法则是“流”. 只讲流不讲源，矩阵乘法法则就显得莫名其妙，大学生都觉得困难. 利用分块运算追本索源，中学生都可以学会.

3　更多的例子

例 3　100 个人吃 100 个馒头. 大人每人吃 3 个，小孩每 3 人吃 1 个，大人小孩各多少？

解　大=(1,3)，3 小=(3,1)分别表示 1 个大人、3 个小孩的人数与馒头数.

则，大+3 小=(1,3)+(3,1)=(4,4). 乘 25 得 25(大+3 小)=25(4,4)=(100,100).

人数为 25(大+3 小)=25 大+75 小.

答　共 25 个大人，75 个小孩.

以上算法 25[(1,3)+(3,1)]=25(4,4)=(100,100)可以通俗解释为：

1 个大人与 3 个小孩共坐一桌，共 4 人 4 馒头. 100 人总共需要 $\frac{100}{4}=25$ 桌. 每桌 1 个大人 3 个小孩，25 桌共 25 个大人，75 个小孩.

例 3 利用了目标数组(100,100)的特殊性质 100=100，没有去组合(1,0)，(0,1)，而是直接组合了(1,3)+(3,1)=(4,4)使 4=4. 再乘 25 就到位了. 其实，我最先想到的是例 3 这个解法. 然后想推广到例 1 的鸡兔同笼. 那就需要先凑出数组中两个数的比例为 30∶84 再同时扩大. 这比较困难，缺乏通用性. 其中原因是只想到原始数组(1,2)，(1,4)作加法与乘法，没敢用减法. 后来想到可以用减法(1,4)−(1,2)=(0,2)，一切都迎刃而解了.

例 3 也可以按通法先组合自然基：3(3,1)−(1,3)=(8,0)，3(1,3)−(3,1)=(0,8). 请你自己完成这个算法.

例 4　100 条鱼共 100 斤. 其中大鱼每条 10 斤，中鱼每条 1 斤，小鱼每条 1 两=$\frac{1}{16}$斤.（注：中国有很长时期的重量单位是 1 斤=16 两.）每种鱼至少 1 条. 大中小鱼各多少条？

解　大=(1,10)，中=(1,1)，16 小=(16,1)表示各种鱼的条数与斤数. 目标是将它们分别乘适当正整数得到(100,100).

大−中=(1,10)−(1,1)=(0,9)，

16 小−中=(16,1)−(1,1)=(15,0).

为了组合出“条数=斤数”的(100,100)，将(15,0)，(0,9)分别乘适当正整数，使 15，9 扩大成

中国知网　https://www.cnki.net

它们的最小公倍数 45：

3(16 小－中)＋5(大－中)

＝3(15,0)＋5(0,9)＝(45,45).

再加 55 中＝55(1,1)＝(55,55)就得到

3(16 小－中)＋5(大－中)＋55 中

＝(45,45)＋(55,55)＝(100,100)，

其中

3(16 小－中)＋5(大－中)＋55 中

＝48 小－3 中＋5 大－5 中＋55 中

＝5 大＋47 中＋48 小.

答 共 5 条大鱼，47 条中鱼，48 条小鱼.

例 5 (中国剩余定理)求最小的正整数除以 3,5,7 的余数分别是 2,3,1.

解 每个正整数 x 除以 3,5,7 分别得到余数 r_1,r_2,r_3，排成数组 $f(x)=(r_1,r_2,r_3)=r_1(1,0,0)+r_2(0,1,0)+r_3(0,0,1)$. 先求正整数 x_1,x_2,x_3 满足 $f(x_1)=E_1=(1,0,0)$，$f(x_2)=E_2=(0,1,0)$，$f(x_3)=(0,0,1)$. 则 $x=r_1x_1+r_2x_2+r_3x_3$ 满足 $f(x)=(r_1,r_2,r_3)$. x 除以 $3\times5\times7=105$ 的余数 $r=x-105q$ 是满足 $f(r)=f(x)=(r_1,r_2,r_3)$的最小非负整数.

$f(x_1)=(1,0,0)$表示 x_1 除以 5,7 的余数都是 0，是 5,7 的公倍数，因而是最小公倍数 $5\times7=35$ 的整数倍. $f(35)=(2,0,0)$，$35\times2=70$ 满足 $f(70)=(1,0,0)$.

类似地得到 $3\times7=21$ 满足 $f(21)=(0,1,0)$，$3\times5=15$ 满足 $f(15)=(0,0,1)$.

$f(70r_1+21r_2+15r_3)=(r_1,r_2,r_3)$.

本题 $x=70\times2+21\times3+15\times1=218$ 除以 105 的余数 8 满足 $f(8)=(2,3,1)$.

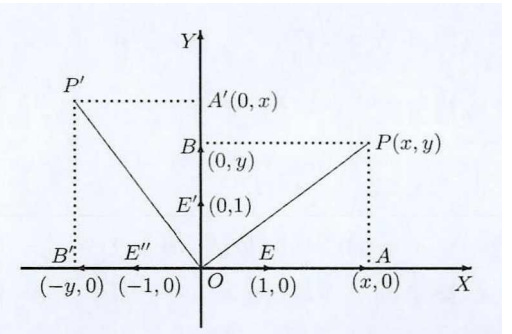
答 8 是满足条件的最小正整数.

4 代数运算律的几何含义

例 6 平面直角坐标系中，点 $P(x,y)$绕原点沿逆时针方向旋转 90°到 P'，求 P'的坐标.

解法 1 如图，$P(x,y)$的横坐标就是 P 到 x 轴的垂线 PA 的垂足 $A(x,0)$在 x 轴上代表的数 x. P 的纵坐标是 P 到 y 轴的垂线 PB 的垂足 $B(0,y)$在 y 轴上代表的数 y.

将整个平面绕原点 O 沿逆时针方向旋转 90°.



则 x 轴转到与 y 轴重合，方向相同. x 轴正半轴转到 y 轴正半轴重合，x 轴负半轴转到 y 轴负半轴. x 轴上代表实数 x 的点 $A(x,0)$转到 y 轴上代表同一实数 x 的点 $A'(0,x)$.

y 轴转到与 x 轴重合，但方向相反. y 轴正半轴转到 x 轴负半轴，y 轴负半轴转到 x 轴正半轴. y 轴上代表实数 y 的点 $B(0,y)$转到 x 轴上代表相反数 $-y$ 的点 $B'(-y,0)$.

P 到 x 轴、y 轴的垂线 PA，PB 分别变成 P' 到 y 轴、x 轴的垂线 $P'A'$，$P'B'$. 垂足 $B'(-y,0)$的横坐标 $-y$ 就是 P'的横坐标，$A'(0,x)$的纵坐标 x 就是 P'的纵坐标.

因此，P'的坐标等于$(-y,x)$.

解法 2 每个点 P 由它的坐标(x,y)代表. 记为 $P=(x,y)$. 并且记 $P=A+B$ 表示 P 的坐标$(x,y)=(x,0)+(0,y)$等于 A,B 的坐标之和.

进一步记 $A=(x,0)=x(1,0)=xE$，$B=(0,y)=y(0,1)=yE'$表示 A,B 的坐标分别是 $E=(1,0)$，$E'=(0,1)$的坐标的 x 倍、y 倍.

则 $P=(x,y)=x(1,0)+y(0,1)=xE+yE'$的坐标分解为自然基 $E=(1,0)$，$E'=(0,1)$的实数倍之和.

将平面上绕原点 O 沿逆时针方向旋转 90°的动作记为 i. 则 $P'=\mathrm{i}(P)=\mathrm{i}(x,y)$是 $P(x,y)$被 i 旋转到的点 P'的坐标. 假如 i 的旋转作用

$$\begin{aligned}P'&=\mathrm{i}(x,y)=\mathrm{i}(x(1,0)+y(0,1))\\&=x\mathrm{i}(1,0)+y\mathrm{i}(0,1)\\&=x\mathrm{i}(E)+y\mathrm{i}(E'),\end{aligned}$$

可以看成一个数 i 乘坐标$(x,y)=x(1,0)+y(0,1)$，按分配律和交换律展开，只需求自然基(1,0)，(0,1)为坐标的点 E,E'(也就是 x 轴、y 轴上代表实数 1 的点)旋转之后的坐标，$\mathrm{i}(E)$，$\mathrm{i}(E')$，分别乘 x,y 再相加就得到 P'的坐标.

中国知网 https://www.cnki.net

易见 x 轴正方向的 $E=(1,0)$ 转到 y 轴正方向上 $\mathrm{i}(1,0)=(0,1)$. y 轴正方向上 $(0,1)$ 转到 x 轴负方向上 $\mathrm{i}(0,1)=(-1,0)$.

因此 $P'=\mathrm{i}(x,y)=x\mathrm{i}(1,0)+y\mathrm{i}(0,1)=x(0,1)+y(-1,0)=(-y,x)$.

代数运算律的几何白话

解法 2 为什么正确？必须解释为什么几何旋转 i 满足代数运算律：

(1)**分配律**　$\mathrm{i}(A+B)=\mathrm{i}(A)+\mathrm{i}(B)$,

(2)**交换律**　$\mathrm{i}(xE)=x\mathrm{i}(E)$.

一般地，设 σ 将平面上所有的点绕原点旋转同一个角度 α，证明它满足运算律：

(1)**分配律**　$\sigma(A+B)=\sigma(A)+\sigma(B)$,

(2)**交换律**　$\sigma(xE)=x\sigma(E)$.

旋转动作 σ 是几何变换，听不懂代数语言，只懂几何语言，需要将代数运算律翻译成几何性质，才知道它是否满足.

旋转动作两条重要几何性质是：1. 保持图形的形状大小不变. 2. 保持原点 O 不动.

第二条什么意思？就是 $\sigma(O)=O$. 也就是 σ 乘 0 等于 0. 任何数乘 0 都必须等于 0. 如果没有这一条，就没有资格充当数的乘法. 不过可以充当数的加法. 所以，平移动作不能充当乘法，但可以充当加法.

几何旋转 σ 不懂什么叫做加法 $A+B$，翻译成几何白话让它懂. P 的坐标 $P=A+B$ 等于 A，B 坐标之和，翻译为减法 $P-A=B=B-O$. $P-A=(a,b)$ 刻画了 A 点怎么移动到 P 点. 移动的距离 $r=\sqrt{a^2+b^2}$ 可以由勾股定理算出来. 移动的方向可以由 x 轴正方向 OX 旋转到 AP 方向的转角 α 来刻画，α 可以由它的余弦 $\cos\alpha=\dfrac{a}{r}$ 与正弦 $\sin\alpha=\dfrac{b}{r}$ 来刻画. 总之，坐标差 $P-A$ 决定线段 $\overrightarrow{AP}$ 的方向和长度. 差相等 $\overrightarrow{AP}=P-A=B-O=\overrightarrow{OB}$ 就说明 $\overrightarrow{AP},\overrightarrow{OB}$ 的方向与长度相等.

几何旋转 σ 保持长度不变，长度相等的线段 AP,OB 旋转到 $A'P'=P'-A'$ 与 $OB'=B'-O$ 之后的长度 $|A'P'|=|AP|=|OB|=|OB'|$ 仍相等. σ 将方向相同的 AP,OB 旋转到的 $A'P',OB'$ 仍然方向相同. 于是 $P'-A'=\overrightarrow{A'P'}=\overrightarrow{OB'}=B'-O=B'$, $P'=A'+B'$，也就是

$$\sigma(P)=\sigma(A+B)=\sigma(A)+\sigma(B),$$

分配律成立.

再将坐标 E 的实数倍 $A=xE$ 翻译成几何语言，证明交换律 $\sigma(xE)=x\sigma(E)$ 成立.

先考虑 $x>0$ 的情形. 此时 $A=A-O=\overrightarrow{OA}$ 与 $E=E-O=\overrightarrow{OE}$ 的方向相同，长度 $|OA|=x|OE|$ 是 OE 的 x 倍. 旋转到 A',E' 之后，OA'，OE' 方向仍相同，长度 $|OA'|=|OA|=x|OE|=x|OE'|$ 都不变，仍是 x 倍. 因此 $A'=xE'$，也就是 $\sigma(xE)=x\sigma(E)$. E 乘 x 是将 $\overrightarrow{OE}$ 的长度伸缩到原来的 x 倍，方向不变，σ 是将方向旋转角 α，长度不变. 本来是先伸缩后旋转，改为先旋转后伸缩，效果显然相同，这就是交换律.

再考虑 $x=-|x|<0$ 的情形. 此时 $A=-|x|E=(-1)|x|E$ 由 E 乘 $|x|$ 再乘 -1 得到. 已经证明乘 σ 与乘 $|x|$ 交换. 乘 -1 就是旋转 $180°$，与乘 σ 旋转角 α 也交换：先乘 -1 后乘 σ 是旋转 $180°+\alpha$，先乘 σ 再乘 -1 是旋转 $\alpha+180°$，效果当然相同. 于是

$$\sigma(xE)=\sigma(-1)|x|E=(-1)\sigma|x|E$$
$$=(-1)|x|\sigma(E)=x\sigma(E).$$

这证明了：平面上绕原点 O 旋转任意角 α 的动作 σ 可以看成数与坐标 $(x,y)=x(1,0)+y(0,1)$ 相乘，按分配律和交换律展开，得到

$$\sigma(x,y)=x\sigma(1,0)+y\sigma(0,1),$$

求出 $E=(1,0)$，$E'=(0,1)$ 旋转后的坐标 $\sigma(E)$，$\sigma(E')$ 代入，就得到 $P'=\sigma(P)$ 的坐标. 仍用 i 表示逆时针方向旋转 $90°$ 的动作. 则 $E'=(0,1)=\mathrm{i}(1,0)$ 本身也是 $(1,0)$ 旋转的结果，看成 $(1,0)$ 的 i 倍. $\mathrm{i}(0,1)=\mathrm{i}^2(1,0)$ 则是从 $(1,0)$ 开始被 i 旋转两次，每次旋转 $90°$，两次就是 $180°$，所有的 (x,y) 都旋到相反方向的 $(-x,-y)=(-1)(x,y)$，相当于乘 -1.

因此 $\mathrm{i}^2=-1$. 这个 i 满足的运算律允许我们把它看成数. 但它不是实数，因为实数的平方不能为负数. 而且，实数 x 乘 $(1,0)$ 得到的 $x(1,0)=(x,0)$ 都在 x 轴上，而 $\mathrm{i}(1,0)=(0,1)$ 离开 x 到 y 轴上了. i 不是实数，称为虚数. 不过，i 代表的旋转 $90°$ 的动作并不虚幻，而是实实在在的动作，可以画出图来观察. 我们生活的现实空间不止一条直线，也不止一个平面，而是天高地广. 人类一开始没有认识到它的实际意义和用途，取名为虚数.

中国知网　https://www.cnki.net

每个坐标$(x,y)=x(1,0)+y\mathrm{i}(1,0)=(x+y\mathrm{i})(1,0)$是$E=(1,0)$的$x+y\mathrm{i}$倍. 当$y=0$,$x$是实数,$x(1,0)=(x,0)$在$x$轴上. 当$y\neq 0$,$(x+y\mathrm{i})(1,0)=(x,y)$都不在$x$轴上,$x+y\mathrm{i}$都称为虚数. 实数与虚数统称复数. 每个复数$x+y\mathrm{i}$代表平面上一个点$(x+y\mathrm{i})(1,0)=(x,y)$. 两个点的坐标相加,只需将复数相加. 每个点$P(x,y)$沿逆时针方向旋转90°,只需将$(x,y)=(x+y\mathrm{i})(1,0)$乘i. 为此,只需将$(1,0)$前面的倍数$x+y\mathrm{i}$乘i.

例6解法3 将$P(x,y)$用复数$x+y\mathrm{i}$表示. 乘i得

$$\mathrm{i}(x+y\mathrm{i})=x\mathrm{i}+y\mathrm{i}^2=x\mathrm{i}+y(-1)=-y+x\mathrm{i},$$

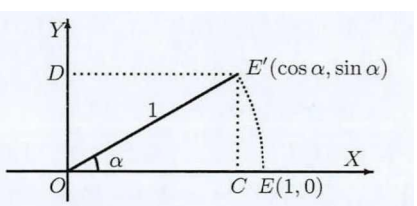
表示了(x,y)逆时针旋转90°到$(-y,x)$.

例7 平面直角坐标系中的点$P(x,y)$绕原点O旋转角到P'. 求P'的坐标.

解 记σ_α为平面上绕原点O旋转角α的动作. 点$P(x,y)$用复数$x+y\mathrm{i}$表示,则

$$\sigma_\alpha(x+y\mathrm{i})=\sigma_\alpha(x+y\mathrm{i})1=(x+y\mathrm{i})\sigma_\alpha 1,$$

实数1代表点$E=(1,0)$如下图. $\sigma_\alpha 1=\sigma_\alpha(E)=E'$为$E$旋转角$\alpha$到达的点. 由$|OE'|=|OE|=1$及$\angle XOE'=\alpha$得$E'$的坐标$(\cos\alpha,\sin\alpha)$及复数$\sigma_\alpha 1=\cos\alpha+\mathrm{i}\sin\alpha$.



$$\begin{aligned}\sigma(P)&=(x+y\mathrm{i})(\cos\alpha+\mathrm{i}\sin\alpha)\\&=x\cos\alpha+y\mathrm{i}\cos\alpha+x\mathrm{i}\sin\alpha+\mathrm{i}^2y\sin\alpha\\&=(x\cos\alpha-y\sin\alpha)+(x\sin\alpha+y\cos\alpha)\mathrm{i}.\end{aligned}$$

P'坐标为$(x\cos\alpha-y\sin\alpha,x\sin\alpha+y\cos\alpha)$.

和角公式与倍角公式

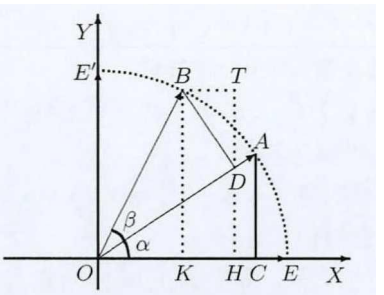
设$\sigma_\alpha=\cos\alpha+\mathrm{i}\sin\alpha$,$\sigma_\beta=\cos\beta+\mathrm{i}\sin\beta$分别为平面上绕原点旋转角$\alpha$,$\beta$的动作. 则它们的乘积$\sigma_\alpha\sigma_\beta$就是先旋转$\beta$,再旋转$\alpha$,总效果是旋转$\alpha+\beta$. 因此

$$\begin{aligned}\sigma_{\alpha+\beta}&=\cos(\alpha+\beta)+\mathrm{i}\sin\alpha(\alpha+\beta)\\&=\sigma_\alpha\sigma_\beta=(\cos\alpha+\mathrm{i}\sin\alpha)(\cos\alpha+\mathrm{i}\sin\beta)\\&=(\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta)+\mathrm{i}(\sin\alpha\cos\beta+\\&\quad\cos\alpha\sin\beta),\end{aligned}$$

$$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta,$$

$$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta.$$

这就是**和角公式**. 以上推理没有用到和角公式,而是只用到旋转的几何性质以及运算律. 因此是对和角公式的独立证明. 这个证明可以翻译成几何语言,得到纯粹的几何证明.



如图,$|OE|=|OA|=|OB|=1$.

$\angle EOA=\alpha$,$\angle AOB=\beta$. 则$\angle EOB=\alpha+\beta$.

$\overrightarrow{OB}=\cos(\alpha+\beta)+\mathrm{i}\sin(\alpha+\beta)$,

由$\overrightarrow{OA}=\cos\alpha+\mathrm{i}\sin\alpha$旋转角$\beta$得到,可以分解为

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OB}&=(\cos\beta+\mathrm{i}\sin\beta)\overrightarrow{OA}\\&=(\cos\beta)\overrightarrow{OA}+(\sin\beta)\mathrm{i}\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{DB},\end{aligned}$$

其中$\overrightarrow{OD}=(\cos\alpha)\overrightarrow{OA}$是$\overrightarrow{OA}$的实数倍,方向与$\overrightarrow{OA}$相同(当$\cos\beta>0$)或相反(当$\cos\beta<0$). $\overrightarrow{DB}$是$\mathrm{i}\overrightarrow{OA}$的实数倍,方向与$\overrightarrow{OA}$垂直.

进一步,$\overrightarrow{OA}=\cos\alpha+\mathrm{i}\sin\alpha=\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{CA}$可以分解为水平方向的$\overrightarrow{OC}=(\cos\alpha)\overrightarrow{OE}$与竖直方向的$\overrightarrow{CA}=(\sin\alpha)\mathrm{i}\overrightarrow{OE}$之和,也就是$\overrightarrow{OE}$与$\overrightarrow{OE'}=\mathrm{i}\overrightarrow{OE}$的实数倍之和.

因此,$\overrightarrow{OA}$及$\mathrm{i}\overrightarrow{OA}$的实数倍也都能分解为水平方向的$1=\overrightarrow{OE}$与竖直方向的$\mathrm{i}=\overrightarrow{OE'}$实数倍之和,也就是水平方向与竖直方向的位移之和:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OD}&=(\cos\beta)\overrightarrow{OA}\\&=(\cos\beta)(\cos\alpha+\mathrm{i}\sin\alpha)\\&=\cos\beta\cos\alpha+\mathrm{i}\cos\beta\sin\alpha\\&=\overrightarrow{OH}+\overrightarrow{HD},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{DB}&=(\sin\beta)\mathrm{i}\overrightarrow{OA}\\&=(\mathrm{i}\sin\beta)(\cos\alpha+\mathrm{i}\sin\alpha)\\&=\mathrm{i}\sin\beta\cos\alpha-\sin\beta\sin\alpha\\&=\overrightarrow{DT}+\overrightarrow{TB}.\end{aligned}$$

于是$\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OH}+\overrightarrow{HD}+\overrightarrow{DT}+\overrightarrow{TB}$被分解为4段位移,分别代表复数乘积

$$\begin{aligned}&(\cos\beta+\mathrm{i}\sin\beta)(\cos\alpha+\mathrm{i}\sin\alpha)\\&=\cos\beta\cos\alpha+\mathrm{i}\cos\beta\sin\alpha+\mathrm{i}\sin\beta\cos\alpha-\sin\beta\sin\alpha,\end{aligned}$$

展开式的4项. 水平方向两段之和$\overrightarrow{OH}+\overrightarrow{TB}=\cos\beta\cos\alpha-\sin\beta\sin\alpha=\cos(\alpha+\beta)$ (下转封底)

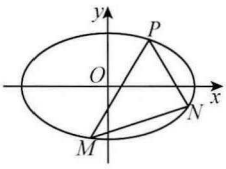
中国知网 https://www.cnki.net

2613 已知 $a,b>0,\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=1$,

求证:$3ab+\frac{4}{a+b}\leqslant 5+a^2+b^2$.

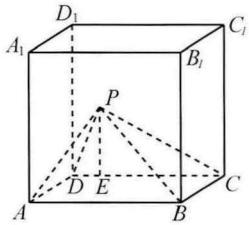
(四川省成都华西中学　张云华　610051)

2614 在平面直角坐标系 xOy 中,已知点 P 在椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 上,过点 P 作斜率分别为 $\frac{a}{b},-\frac{a}{b}$ 的直线,交椭圆 Γ 于异于点 P 的点 M,N. 求 $\triangle PMN$ 面积的最大值.



(江苏省徐州市第一中学　张培强　221140)

2615 如图,长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中,$AB=AA_1=2,BC=1$. P 为侧面 CC_1D_1D 内(含边界)的动点,AP,BP 与平面 CC_1D_1D 所成的角分别为 α,β,且 $\cot\alpha+\cot\beta=2\sqrt{2}$,求三棱锥 $B-APD$ 体积 V 的取值范围.



(河南省方城县教研室　邵明宪　473200)

(上接第 6 页)等于两项实数之和,等于和角余弦.

竖直方向两段之和 $\overrightarrow{HD}+\overrightarrow{DT}=(\cos\beta\sin\alpha+\mathrm{i}\sin\beta\cos\alpha)\mathrm{i}=\sin(\alpha+\beta)\mathrm{i}$ 是两项虚数. 虚部系数等于和角正弦.

即使不用复数,也可以从 B 作垂线 $BK\perp OE$ 得垂足 K,得到 $\cos(\alpha+\beta)=OK$,$\sin(\alpha+\beta)=KB$. 从 B 作垂线 $BD\perp OA$ 得垂足 D,从 D 作 $DH\perp OE$ 得垂足 H,从 B 作 $BT\perp DH$ 得垂足 T. 同样得到 OH,HD,DT,TB 这些线段,并且算出它们的长度:

由 $OD=\cos\beta$ 得到 $OH=OD\cos\alpha=\cos\beta\cos\alpha$,$HD=OD\sin\alpha=\cos\beta\sin\alpha$.

由 $\angle TDB=180^\circ-\angle ODB-\angle ODH=90^\circ-\angle ODH=\alpha$ 及 $DB=\sin\beta$ 得到

$DT=DB\cos\alpha=\sin\beta\cos\alpha$,$TB=DB\sin\alpha=\sin\beta\sin\alpha$. 于是得到

$$\begin{aligned}\sin(\alpha+\beta)&=KB=HD+DT\\&=\cos\beta\sin\alpha+\sin\beta\cos\alpha,\\\cos(\alpha+\beta)&=OK=OH-TB\\&=\cos\beta\cos\alpha-\sin\beta\sin\alpha.\end{aligned}$$

这就是在引入向量之前高中数学课本对于和角公式采用的纯粹几何方法的证明. 但是我们看到,用复数乘法得出的证明实质上与它相同. 这两个证明都是独立的证明,但它们实质上相同. 纯几何证明作了很多辅助线,尤其是很多垂线. 复数证明为什么不需要作垂线? 关于垂线的几何性质,它都用表示旋转 90° 的虚数 i 的运算代替了. 复数证明貌似没有用到几何定理,其实是将一些基本的几何定理化身为运算律用进去了. 为了将旋转看成数参加运算,我们利用几何定理证明了它满足分配律和交换律. 表示旋转的数大部分是虚数,需要将几何定理化身为运算律. 实数乘坐标满足分配律也用了相似三角形的几何定理.

棣美弗公式　σ_α^n 是将旋转 α 的动作重复执行 n 次,总效果是旋转角 $n\alpha$. 因此

$(\cos\alpha+\mathrm{i}\sin\alpha)^n=\sigma_\alpha^n=\sigma_{n\alpha}=\cos n\alpha+\mathrm{i}\sin n\alpha$(棣美弗公式).

这个结论不需要用到和角公式. 将左边用牛顿二项式定理展开,就得到 n 倍角公式.

ISSN 0583-1458

刊号:ISSN 0583-1458 / CN11-2254/O1

全国各地邮局订购　代号:2-501

全年定价:120.00 元　每期定价:10.00 元

中国知网　https://www.cnki.net